

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA		SEM. ACADE.	2025 - 1
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES		CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.			
EVENTO:		SECCIÓN:	DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL			

1. Resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, utilizando la ecuación diferencial de Cauchy: $x^2 y'' + 3xy' + y = 0$; $y(1) = 0$; $y'(1) = 4$

Nota: Si se tienen raíces repetidas, entonces $y = c_1 x^m + c_2 x^m \ln x$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Dada la ecuación diferencial No homogénea $x^2 y''(x) - 2xy'(x) + 2y(x) = x^3$

Sabiendo que la solución general $y = y_h + y_p$, determine:

- La solución y_h
- Si las condiciones iniciales son $y(1) = 3$; $y'(1) = 2$ y además $y_p = \frac{1}{2}x^3$, halle la solución general

NOTA: Desarrolle mediante la ecuación diferencial de Cauchy

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Utilizando la definición de Laplace: $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$

Demostrar que la transformada de la función $f(t) = t^2 e^{at}$ es igual $F(s) = \frac{2}{(s-a)^3}$

4. Resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, utilizando el método de la Transformada de Laplace:

Mariano estuvo aquí 

$$y'' - y' - 6y = 0 ; y(0) = 2 , y'(0) = -1$$

NOTA:

$$\mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = y(t)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 \mathcal{L}\{f(t)\} - sf(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s\mathcal{L}\{f(t)\} - f(0)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$

PREGUNTA	1	2		3	4
		a	b		
PUNTAJE	4	3	3	5	5